Lezione 01: Basi di Dati e Utenti di Basi di Dati



DIETI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

BASI DI DATI I

A.A. 2022/2023

Prof. Silvio Barra

INTRODUZIONE



SISTEMI INFORMATIVI

- Sistema informativo
- Sistema informatico
- Informazioni
- Dati



SISTEMA INFORMATIVO

- Componente (sottosistema) di una organizzazione che gestisce (acquisisce, elabora, conserva, produce) le informazioni di interesse (cioè utilizzate per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione).
- Ogni organizzazione ha un sistema informativo, eventualmente non esplicitato nella struttura.
- Quasi sempre, il sistema informativo è di supporto ad altri sottosistemi, e va quindi studiato nel contesto in cui è inserito.
- Il sistema informativo è di solito suddiviso in sottosistemi (in modo gerarchico o decentrato), più o meno fortemente integrati.



SISTEMA ORGANIZZATIVO

- Insieme di risorse (persone, denaro, materiali, informazioni) e regole per lo svolgimento coordinato delle attività (processi) al fine del perseguimento degli scopi.
- Il sistema informativo è parte del sistema organizzativo.
- Il sistema informativo esegue/gestisce processi informativi (cioè i processi che coinvolgono informazioni).



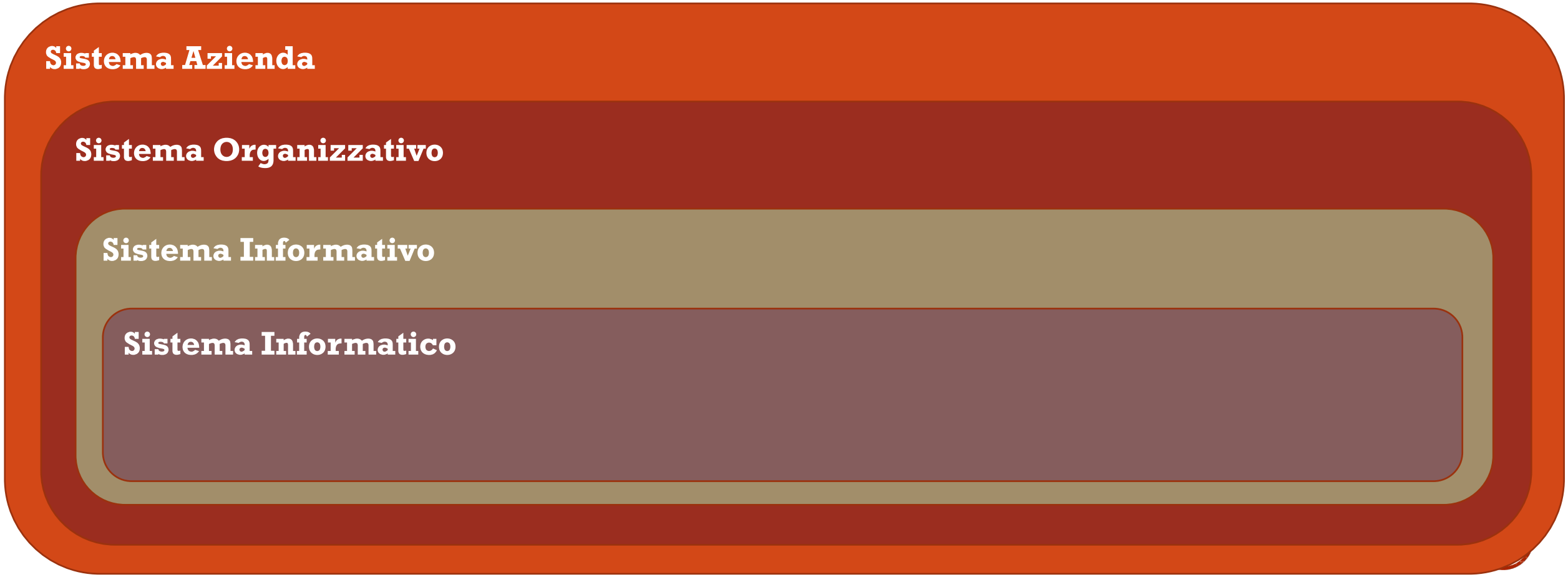
SISTEMI INFORMATIVI E AUTOMAZIONE

- Il concetto di " sistema informativo" è indipendente da qualsiasi automatizzazione:
  - esistono organizzazioni la cui ragion d'essere è la gestione di informazioni (p.e. servizi anagrafici e banche) e che operano da secoli

SISTEMA INFORMATICO

- Porzione automatizzata del sistema informativo:
  - la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia informatica.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DI UN SISTEMA INFORMATICO



I DATABASE

Componente fondamentale della vita di tutti i giorni: molte delle nostre più banali attività ci portano ad interagire con qualche tipo di database.
Qualche esempio:

- Prenotazioni di alberghi, biglietti aerei,…
- Ricerca nel catalogo elettronico di una biblioteca
- Richiesta di documenti
- Operazioni bancarie
- …



APPLICAZIONI DEI DATABASE

Le attività appena descritte coinvolgono applicazioni di database tradizionali, avendo a che fare principalmente con testi e numeri.
I progressi tecnologici, però, stanno aprendo la strada a nuove interessantissime applicazioni di database:

- I Database Multimediali possono memorizzare immagini, videoclip, suoni, ecc..
- I Sistemi informativi geografici (GIS) possono memorizzare ed analizzare mappe ed immagini satellitari
- I sistemi Data Warehouse permettono di estrarre ed analizzare grandi quantità di dati
  - Forniscono un supporto al processo decisionale
- I motori di ricerca permettono di trovare informazioni sparse sul WWW
- Tecnologie di database real-time
  - Controllo industriale e processi di produzione



APPLICAZIONI DEI DATABASE (2)

- Ad aumentare il ventaglio di database in uso al giorno d'oggi, l'esplosione ed il consolidamento nella nostra vita quotidiana dei Social Network
  - Facebook
  - Instagram
  - Twitter
  - LinkedIn
  - …
- Si ha necessità di memorizzare i post, gli utenti, le foto, i video
- Nuove tecnologie stanno emergendo per venire incontro alle odierne necessità
  - Big Data Storage Systems (computer Clusters organisation)
  - NOSQL (Not Only SQL) Systems
  - Cloud Storaging



DEFINIZIONE DI BASE DI DATI

- Un Database (DB o Base di Dati) è una collezione di **dati correlati**:
  - Esempio: una rubrica telefonica creata usando Access, Excel, ecc.
- Per "dati" si intendono dei fatti noti, con un significato implicito, che possono essere memorizzati.
  - Es: nome, cognome, indirizzo e telefono di un abbonato telefonico.
- Una base di dati ha le seguenti proprietà
  - Rappresenta un aspetto del mondo reale (**mini-world**): cambiamenti al mondo reale si riflettono sulla base di dati.
  - È una collezione di dati logicamente coerenti con un significato intrinseco: un assortimento casuale di dati non può essere considerato una base di dati.
  - È progettata, costruita e popolata per uno scopo specifico: possiede utenti specifici e applicazioni specifiche cui questi utenti sono interessati



DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

- Un **DBMS** (Database Management System – Sistema di gestione di basi di dati) è una collezione di programmi che consente la creazione, la gestione, e la manutenzione di una base di dati.
  - È un sistema **General Purpose** che facilita la definizione, la creazione, la manipolazione e la condivisione di una base di dati

DEFINIRE UNA BASE DI DATI
implica specificarne i tipi, le strutture e i vincoli tra i dati (**METADATI**)

COSTRUIRE UNA BASE DI DATI
significa immagazzinare i dati su un mezzo di storaging secondario gestito dal DBMS

MANIPOLARE UNA BASE DI DATI
significa interrogare (***query***), aggiornare e creare report sui dati immagazzinati, oltre che accedere al DB tramite app stand-alone o web-app

CONDIVIDERE UNA BASE DI DATI
significa consentire a programmi ed applicazioni di accedere contemporaneamente ai dati

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE DI UN DBMS

- **Fornire misure di Protezione** e/o **Sicurezza** per prevenire accessi non autorizzati
- **Elaborazione Attiva** sui dati per facilitare azioni nel futuro
- **Fornire tools per la presentazione** e la visualizzazione dei dati
- **Fornire strumenti**, automatizzati o temporizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle applicazioni del database e dei programmi associati



IL PROGRAMMA APPLICATIVO

- Un **programma applicativo** accede alla base di dati inviando delle interrogazioni (*query*) al DBMS
  - L'interrogazione comporta l'estrazione di dati dalla base di dati
  - Una serie di letture/scritture su una base di dati può comportare la creazione di una **transazione**.



DBMS VS. DATABASE

- Un DBMS è un applicativo per gestire database.
  - *Esempio:* **MySQL**

- Un database è un insieme di dati.
  - *Esempio:* file con estensione **.MDB**

- Stessa differenza esistente tra Word (**applicativo**) e file .DOC (**dati**).



DIMENSIONE DI DATABASE

Un database può avere qualsiasi dimensione e complessità

Esempi

- Una rubrica telefonica personale può avere poche centinaia di voci.
- Il database dei contribuenti americani e delle relative dichiarazioni dei redditi ha delle dimensioni notevoli:
  - 100 milioni di contribuenti
  - mediamente 5 moduli per ciascuna dichiarazione,
  - 200 Kbyte per ogni modulo:

$$100 \times 10^6 \times 100 \times 10^3 \times 2 \times 5 = 10^2 \times 10^6 \times 10^2 \times 10^3 \times 10 = \mathbf{10^{14}\ bytes}$$

- Tenendo traccia delle ultime quattro dichiarazioni, risulterebbe una base di dati di 4×10^{14} bytes= 400 Terabytes
- Questo enorme ammontare di informazioni deve essere organizzato e gestito in modo tale che gli utenti possano interrogare, recuperare ed aggiornare i dati.



GESTIONE DI DATABASE

- Un database può essere gestito manualmente (*es.* lo schedario di una biblioteca) o attraverso un elaboratore elettronico.
- Un database computerizzato può essere creato e gestito o da programmi realizzati *"ad hoc"* o da un "*DBMS*"
  - Come abbiamo visto in precedenza, un DBMS può fornire strumenti per la manutenzione e la gestione di una base di dati.
- Non è necessario usare un DBMS general-purpose.

  È anche possibile scrivere un proprio insieme di programmi per gestire i dati, creando un DBMS special-purpose.
- Tale approccio può essere vantaggioso nello sviluppo di soluzioni molto piccole



DATABASE ENVIRONMENT SEMPLIFICATO

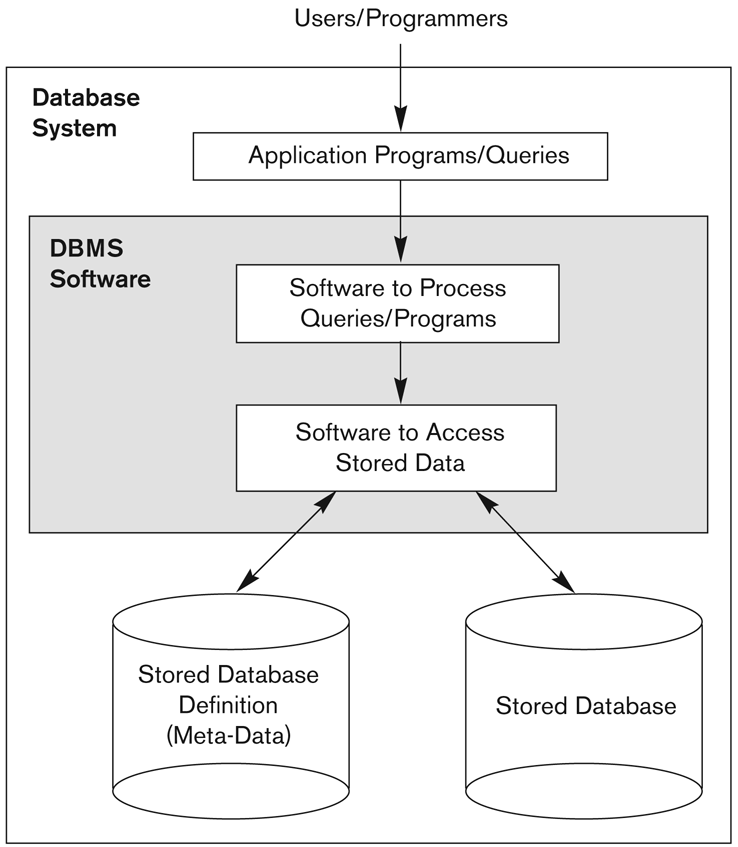


Figure 1.1
A simplified database system environment.

UN ESEMPIO
IL DATABASE UNIVERSITÀ



UN ESEMPIO DI DATABASE

Vogliamo realizzare il database **UNIVERSITÀ** per gestire gli studenti, i corsi (con prerequisiti) e gli esami superati.

- Organizzato in quattro file:
  - STUDENTE: Contiene i dati su ciascuno studente iscritto.
  - INSEGNAMENTO: Contiene i dati relativi a ciascun corso.
  - PREREQUISITI: Contiene i prerequisiti di ciascun corso.
  - VOTAZIONE: Contiene i voti riportati dagli studenti nei vari esami.

- Ogni file memorizza dei record di dati dello stesso tipo.



DEFINIZIONE DEL DB

Per definire il database occorre specificare la struttura dei record di ciascun file.

Occorre cioè:

- Specificare **i campi (data element)** di ogni record.
- Specificare **il tipo di ogni data element** in ciascun record.

Data Element Un record del file studente contiene dati per rappresentare il **nome**, la **matricola**, l'**anno**, il **corso di**	**Tipo di ogni Data Element** Ogni campo è definito come una **stringa di caratteri**

STUDENTE

Nome	**Matricola**	**Anno_Corso**	**Corso_Laurea**
Esposito	N86003223	1	Informatica
Moretti	N86009889	2	Informatica
Gigli	N86009999	F.C.	Informatica
….	….	….	….



DEFINIZIONE DEL DB (2)

INSEGNAMENTO

Nome_Ins	Cod_Ins	CFU	Dipartimento
Basi di Dati	BD	9	Informatica
Object Orientation	OO	9	Informatica
Algoritmi e Strutture Dati	ASD	6	Informatica
….	….	….	….

PREREQUISITI

Cod_Ins	Cod_Prop
BDII	BD
IS	OO
….	….

VOTAZIONE

Matricola	Cod_Ins	Voto
N86009889	BD	21
N86009112	OO	18
N86008743	ASD	29
N86009889	OO	24

Per ognuno dei quattro file, viene specificato il tipo di ogni data element contenuto in ciascun record del file



COSTRUZIONE DEL DB

- Per *costruire* il database UNIVERSITÀ memorizziamo dati per rappresentare ogni studente, corso, prerequisito e votazione nel file appropriato.

- I record nei vari file possono essere correlati:

Esempio:

- Il record per "Moretti" nel file STUDENTE e in relazione con due record nel file VOTAZIONE,
- Il record per "Basi di Dati" nel file CORSO è in relazione con un record nel file PREREQUISITI e con un record nel file VOTAZIONE.



MANIPOLAZIONE DEL DB

- *Manipolare* il database significa interrogare (query) e aggiornare i dati.

Esempio di query:

- Quanti esami ha sostenuto "Esposito"?
- Elencare gli studenti in corso.
- Calcolare la media dei voti di uno studente.

Esempio di aggiornamenti:

- Cambia l'anno di corso di Moretti in 3
- Inserisci una votazione di 19 per Gigli in Object Orientation
- Elimina Il Prerequisiti tra Object Orientation e Fondamenti di Programmazione



FASI PER LA PROGETTAZIONE DI UN DATABASE

1. **Specifica ed analisti dei Requisiti**
2. **Progettazione Concettuale**
3. **Progettazione Logica**
4. **Progettazione Fisica**



UTILIZZO DI UN DB

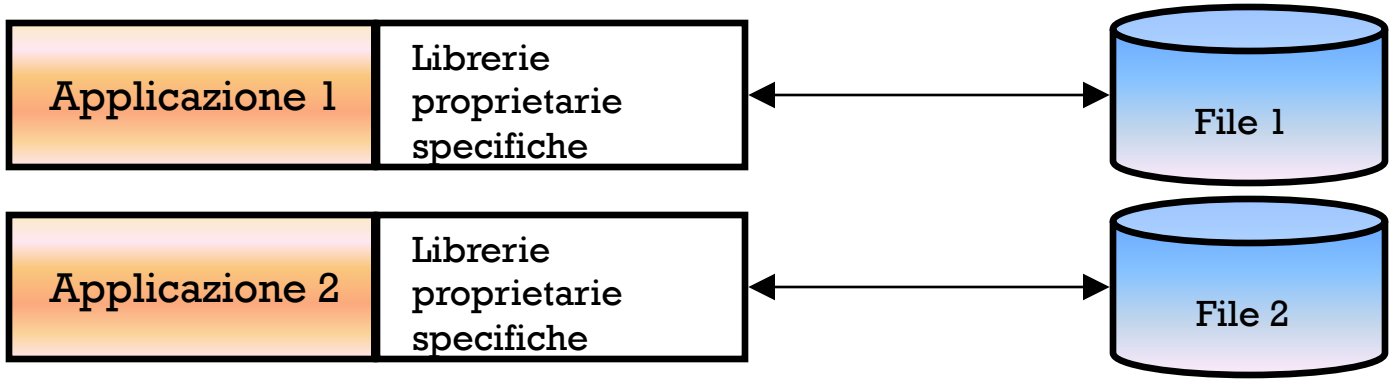


FILE PROCESSING VS DATABASE

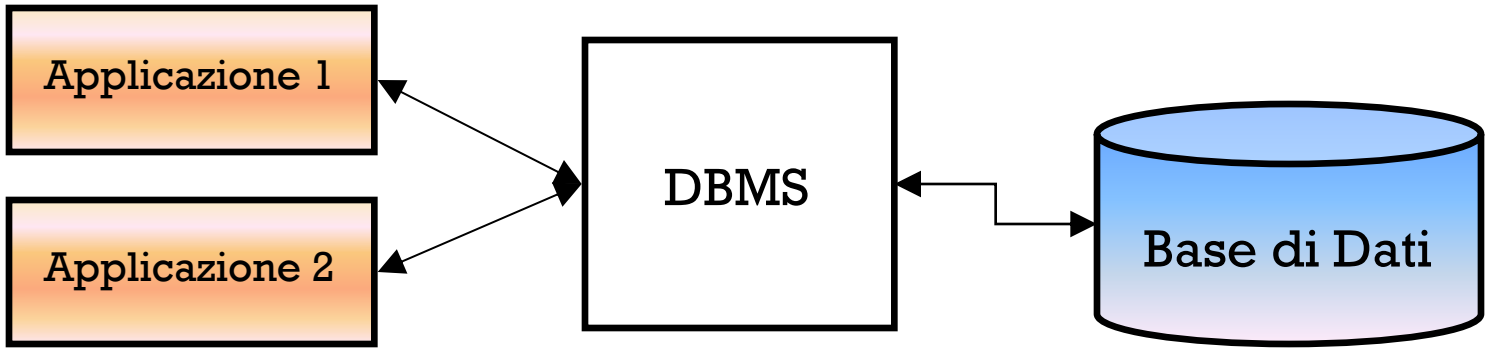
- Vi sono notevoli differenze tra l'approccio con le basi di dati e l'approccio tradizionale basato sull'accesso ai dati in un file.
- Nella tradizionale gestione file
  - Ogni utente definisce ed implementa i file necessari per una specifica applicazione.
  - **Questo è parte della programmazione dell'applicazione stessa.**
  - *Esempio:*
    - L'ufficio esami mantiene un file che registra gli studenti e le votazioni relative
    - L'ufficio iscrizioni mantiene un file che registra gli studenti e i relativi pagamenti delle tasse.
- Nell'approccio con le basi di dati
  - Il repository è definito separatamente dall'applicativo ed è indipendente dalle applicazioni/utenti che lo utilizzano



FILE PROCESSING VS DATABASE (SCHEMA)



Approccio File Processing



Approccio DataBase

FILE PROCESSING VS DATABASE (PROPRIETÀ)

- Le principali caratteristiche dell'approccio con basi di dati rispetto all'approccio con gestione file
  - Natura autodescrittiva di un sistema di basi di dati
  - Separazione tra programmi e dati e astrazione dei dati
  - Supporto di viste multiple dei dati
  - Condivisione dei dati e gestione delle transazioni con utenti multipli



NATURA AUTODESCRITTIVA DI UN DATABASE

- Il database non contiene solo i dati ma anche la definizione completa (o descrizione) del database.
- Le informazioni sulla definizione, dette metadati, sono memorizzate nel catalogo di sistema.
  - Il catalogo salva la descrizione di un particolare database (strutture dati, tipi, vincoli)
  - Il DBMS accede al catalogo per recuperare le info
  - In questo modo il DBMS è in grado di lavorare con differenti DB applications

METADATI

```
type Studente=
record
   nome : string;
   matricola : string;
   anno : string;
end;
```

DATI

Nome	Matricola	Anno
Neri	N86000323	2 f.c.
Bianchi	N86000084	5
Verdi	N86000579	3
…	…	…

SEPARAZIONE TRA PROGRAMMI E DATI E ASTRAZIONE DEI DATI

- Indipendenza tra programmi e dati
  - Nei sistemi con gestione file, la struttura dei file è memorizzata nei programmi che devono accedervi: una modifica alla struttura comporta una modifica a tutti i programmi che accedono ad essa.
  - Nei sistemi basati su DBMS, la struttura del file è indipendente dal programma: la struttura del file è memorizzata nel catalogo del DBMS.
- Indipendenza tra programmi e operazioni
  - In alcuni sistemi di basi di dati, per esempio i sistemi orientati agli oggetti, gli utenti possono definire le operazioni sui dati nell'ambito della definizione della base di dati
  - Un'**operazione** è composta da una *signature* e da un'*implementazione*
  - I programmi applicativi possono operare sui dati invocando le operazioni conoscendone la *signature*, indipendentemente da come siano state implementate
- Queste due caratteristiche definisco l'**Astrazione dei Dati**



MODELLI DI DATI

- Un DBMS fornisce una rappresentazione concettuale dei dati che non include molti dei dettagli su come i dati sono memorizzati.
- Un modello di dati (data model) è un tipo di astrazione di dati usato per fornire la rappresentazione concettuale.
- Il modello di dati usa concetti logici quali oggetti, proprietà e loro interrelazioni, nascondendo quindi i dettagli fisici di memorizzazione.
- Il modello di dati *nasconde dettagli di memorizzazione ed altre informazioni che possono non essere di interesse per molti degli utenti della base di dati.*



SUPPORTO DI VISTE MULTIPLE DEI DATI

- Abilitazione di viste multiple dei dati:
  - Un database ha molti utenti e ciascuno può averne una diversa prospettiva (o vista):
    - Una vista può essere un sottoinsieme del database,
    - o può contenere dati virtuali (derivati dal database ma non esplicitamente memorizzati).

- Un DBMS consente la definizione di viste multiple.

ESAMI SUPERATI	Nome	Matricola	ESAMI	
			DENOMIN.	VOTO
	Bianchi	N86000084	Basi di Dati	24
			Sistemi Operativi 2	23
	Verdi	N86000579	Object Orientation	18
			Algoritmi	27



CONDIVISIONE DEI DATI E GESTIONE DELLE TRANSAZIONE IN AMBIENTI MULTIUTENTE

- Un DBMS multiutente deve consentire l'accesso a più utenti contemporaneamente.
- Essenziale se la base di dati mantiene dati per molteplici applicazioni
- **Controllo della concorrenza**
  - Garantire a più utenti di aggiornare gli stessi dati in maniera controllata, cosicchè il risultato degli aggiornamenti sia corretto.
  - **Online transaction processing (OLTP)**

Esempio: il problema della prenotazione di posti per una compagnia aerea (applicazione di transaction processing).



PROPRIETÀ DELLE TRANSAZIONI

- Le transazioni dovrebbero possedere alcune proprietà (*dette ACID properties, dalle loro iniziali*):
  - Atomicità: una transazione è un'unità atomica di elaborazione da eseguire o completamente o per niente (*responsabilità del recovery subsystem*).
  - Consistency preserving: una transazione deve far passare il database da uno stato consistente ad un altro (*responsabilità dei programmatori*).
  - Isolation: Una transazione non deve rendere visibili i suoi aggiornamenti ad altre transazioni finché non è committed (*responsabilità del sistema per il controllo della concorrenza*)
  - Durability: Se una transazione cambia il database, e il cambiamento è committed, queste modifiche non devono essere perse a causa di fallimenti successivi (*responsabilità del sistema di gestione dell'affidabilità*)



GLI UTENTI DI UN DB



GLI UTENTI DEL DB (BEHIND THE SCENES)

- DataBase Administrator (DBA):
  - Il DBA è responsabile per autorizzare l'accesso al database, coordinare e monitorare il suo uso, acquisire nuove risorse hardware e software.
  - In grosse organizzazioni è assistito da uno staff.

- Database Designer (Progettista):
  - È responsabile dell'individuazione dei dati da memorizzare nel DB;
  - È responsabile della scelta delle strutture opportune.
  - Deve capire le esigenze dell'utenza del DB e giungere a un progetto che soddisfi i requisiti:
  - Sviluppa viste dei dati;
  - Il DB finale deve essere in grado di supportare i requisiti di tutti i gruppi di utenti.



GLI UTENTI DEL DB (ACTORS ON THE SCENE)

- Utenti finali
  - UF Occasionali: accedono occasionalmente al DB e lo interrogano attraverso query Languages sofisticati;
  - UF non esperti: rappresentano una parte considerevole di utenza. Usano aggiornamenti e queries standard;
  - UF esperti: ingegneri, scienziati e analisti di affari che hanno familiarità con le facilities del DBMS per richieste complesse;
  - UF indipendenti: gestiscono databases personali usando pacchetti applicativi.

- Analisti di sistema e Programmatori di applicazioni
  - gli analisti di sistema determinano i requisiti degli utenti finali e sviluppano specificazioni per le transazioni;
  - i programmatori di applicazioni implementano le specifiche come programmi.



ALTRE FIGURE

- Progettisti e Implementatori di DBMS
  - Disegnano e implementano moduli e interfacce di DBMS come un pacchetto software. Un DBMS è un complesso sistema software che consiste di molti moduli.

- Sviluppatori di Tools
  - Implementano pacchetti software per il progetto, il monitoraggio, l'interfaccia, la prototipazione, ecc. di databases.

- Operatori e Personale per la Manutenzione
  - Personale che si occupa dell'amministrazione del sistema e della manutenzione hw e sw del sistema di database.



VANTAGGI DI UN DBMS



VANTAGGI PRIMARI

- Controllo della ridondanza
  - Evitare di memorizzare più volte gli stessi dati porta notevoli vantaggi dal punto di vista dell'aggiornamento degli stessi
  - Inoltre, vi è un notevole risparmio di spazio
  - Normalizzazione dei dati
  - Ridondanza controllata
- Limitare l'accesso non autorizzato
  - Sicurezza e sottosistema di autorizzazione.
- Fornisce una memoria *persistente* per gli oggetti dei programmi
  - Oggetti complessi in Java/C++ possono essere permanentemente memorizzati.



VANTAGGI AGGIUNTIVI

- Forniscono strutture di memorizzazione e implementano tecniche di ricerca per eseguire le query in maniera efficiente:
  - **Indici**: file ausiliari che permettono di velocizzare le operazioni di ricerca
  - **Buffering** e **caching**: memorizzazione di porzioni di DB nel buffer della RAM
  - **Elaborazione ed ottimizzazione delle query**
- Forniscono strumenti di ***backup*** e ***recovery***
- Forniscono interfacce utente multiple
  - **Graphical user interface (GUI)**
- Rappresentazione di relazioni complesse fra dati
- Imposizione di Vincoli di Integrità
  - Integrità referenziale, Vincolo di chiave…



VANTAGGI CONSEQUENZIALI

- Permettono l'uso dei **Trigger***:*
  - Sono regole attivate dagli aggiornamenti apportati alle tabelle.
- Gestiscono le **Stored procedure**:
  - Sono procedure di supporto usate per rispettare le regole definite sul database.
- Potenziale per imporre standard operazionali all'interno di un'organizzazione
- Tempo ridotto per lo sviluppo di applicazioni
- Flessibilità al cambiamento
- Disponibilità di informazioni sempre aggiornate nei sistemi multiutente
- Economie di Scala



QUANDO NON USARE UN DBMS

- È desirabile usare l'approccio basato sui *file,* quando:
  - Si sviluppano semplici e ben definite applicazioni di database che non prevedono modifiche.
  - Sono richiesti requisiti rigorosi real-time che non possono essere soddisfatte a causa del sovraccarico eseguito dal DBMS.
  - Si implementano sistemi embedded con una capacità di memorizzazione limitata.
  - L'accesso ai dati non richiede utenti multipli.



INFO SULLA LEZIONE

- Tutto il capitolo 1 tranne l'1.7
- L'1.7 tratta delle applicazioni delle basi di dati
  - Applicazioni con sistemi reticolari e gerarchici
  - Basi di dati relazionali e ORDBMS
  - XML per l'interscambio su WEB
  - Sistemi di archiviazione per Big Data e NOSQL



FINE

Per eventuali domande: (in ordine di preferenza personale)

- Ora.
- Chat di Teams
- Mail: silvio.barra@unina.it